

TD 22 : Espaces vectoriels de dimension finie

Correction des exercices

Exercice 1

1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Soit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 (x, y, z) &= au + bv + cw + dt \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c + 2d = x \\ b + 2c + 2d = y \\ 2a + 2b + 2c + 2d = z \end{cases} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c + 2d = x \\ b + 2c + 2d = y \\ -2d = z - 2x \end{cases} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} a = x - y - z + c \\ b = -2x + y + z - 2c \\ d = x - \frac{1}{2}z \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, il existe $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tel que $(x, y, z, t) = au + bv + cw + dt$. Donc (u, v, w, t) est bien une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$.

2. Soit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 au + bv + cw + dt &= (0, 0, 0) \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c + 2d = 0 \\ b + 2c + 2d = 0 \\ 2a + 2b + 2c + 2d = 0 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} a - c = 0 \\ b + 2c = 0 \\ d = 0 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = -2c \\ d = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Donc en prenant $c = 1$, $a = 1$, $b = -2$ et $d = 0$, on a : $u - 2v + w = 0$ donc $w = -u + 2v$.

Ainsi, $\mathbb{R}^3 = \text{Vect}(u, v, w, t) = \text{Vect}(u, v, t)$.

Donc : (u, v, t) est génératrice de $\mathbb{R}^3$.

Méthode 1 :

En reprenant les équivalences précédentes avec $c = 0$, on a :

$$au + bv + dt = (0, 0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ d = 0 \end{cases}$$

Ainsi, (u, v, t) est une famille libre de $\mathbb{R}^3$.

Ainsi, (u, v, t) est une base de $\mathbb{R}^3$.

Méthode 2 :

(u, v, t) est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$ composée de 3 vecteurs. De plus, $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Ainsi, (u, v, t) est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 2 On remarque tout d'abord que e_1 et e_2 sont deux vecteurs de $\mathbb{R}^4$ non colinéaires. Ainsi, (e_1, e_2) est une famille libre de $\mathbb{R}^4$.

De plus, on sait que $((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$ constitue la base canonique de $\mathbb{R}^4$.

Ainsi, d'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter cette famille libre en base à l'aide de vecteurs de la base canonique.

Étudions si la famille (e_1, e_2, f_3, f_4) est libre où $f_3 = (1, 0, 0, 0)$ et $f_4 = (0, 0, 1, 0)$.

Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 f_3 + \lambda_4 f_4 &= (0, 0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_3 = 0 \\ -2\lambda_2 - \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ -2\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \\ -2\lambda_2 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \\ \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, (e_1, e_2, f_3, f_4) est une famille libre de quatre vecteurs de $\mathbb{R}^4$.

Ainsi, cette famille constitue une base de $\mathbb{R}_4$.

Exercice 3

1.

$$\begin{aligned} E_1 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, -x + 3y + z = 0\} \\ &= \{(x, y, x - 3y), x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, 0, 1) + y(0, 1, -3), x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(e_1, e_2) \end{aligned}$$

où $e_1 = (1, 0, 1)$, $e_2 = (0, 1, -3)$.

Ainsi, (e_1, e_2) est une famille génératrice de E_1 .

De plus, e_1 et e_2 ne sont pas colinéaires donc (e_1, e_2) est une famille libre.

Ainsi (e_1, e_2) est une base de E_1 donc $\dim(E_1) = 2$.

2.

$$\begin{aligned} E_2 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0 \text{ et } x - 3y = 0\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z = -4y \text{ et } x = 3y\} \\ &= \{(3y, y, -4y), y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(3, 1, -4), y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(e_1) \end{aligned}$$

où $e_1 = (3, 1, -4)$.

Ainsi, (e_1) est une famille génératrice de E_2 .

De plus, $e_1 \neq 0$ donc (e_1) est une famille libre.

Ainsi (e_1) est une base de E_2 donc $\dim(E_2) = 1$.

3.

$$\begin{aligned} E_3 &= \{P \in \mathbb{R}_2[X], P(0) = 0\} \\ &= \{aX^2 + bX + c, a, b, c \in \mathbb{R}, c = 0\} \\ &= \{aX^2 + bX, a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(X^2, X) \end{aligned}$$

Ainsi, (X, X^2) est une famille génératrice de E_3 .

De plus, X et X^2 ne sont pas colinéaires. Donc la famille (X, X^2) est libre.

Ainsi, (X, X^2) est une base de E_3 donc $\dim(E_3) = 2$.

4.

$$\begin{aligned} E_4 &= \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R}^3 \right\} \\ &= \text{Vect}(M_1, M_2, M_3) \end{aligned}$$

$$\text{où } M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, (M_1, M_2, M_3) est une famille génératrice de E_4 .

Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} &\lambda_1 M_1 + \lambda_2 M_2 + \lambda_3 M_3 = 0 \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la famille (M_1, M_2, M_3) est libre.

Donc (M_1, M_2, M_3) est une base de E_4 donc $\dim(E_4) = 3$.

5. Notons $f_1 : x \mapsto x$ et $f_2 : x \mapsto e^x$. On a donc :

$$\begin{aligned} E_5 &= \{af_1 + bf_2 \mid a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(f_1, f_2) \end{aligned}$$

Ainsi, (f_1, f_2) est une famille génératrice de E_5 .

De plus, f_1 et f_2 ne sont pas colinéaires donc (f_1, f_2) est une famille libre de E_5 .

Ainsi, (f_1, f_2) est une base de E_5 donc $\dim(E_5) = 2$.

Exercice 4

1.

$$\begin{aligned}
 E_1 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - 2y + 3z = 0\} \\
 &= \{(2y - 3z, y, z), y, z \in \mathbb{R}\} \\
 &= \{y(2, 1, 0) + z(-3, 0, 1), y, z \in \mathbb{R}\} \\
 &= \text{Vect}(e_1, e_2)
 \end{aligned}$$

où $e_1 = (2, 1, 0)$ et $e_2 = (-3, 0, 1)$.

Ainsi, (e_1, e_2) est une famille génératrice de E_1 . De plus, e_1 et e_2 sont non colinéaires donc (e_1, e_2) est une famille libre.

Ainsi, (e_1, e_2) est une base de E_1 donc $\dim(E_1) = 2$.

2.

$$\begin{aligned}
 E_2 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = 2y = 3z\} \\
 &= \{(2y, y, \frac{2}{3}y), y \in \mathbb{R}\} \\
 &= \left\{ y \left(2, 1, \frac{2}{3} \right), y \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \text{Vect}(e_1)
 \end{aligned}$$

où $e_1 = \left(2, 1, \frac{2}{3} \right)$. Ainsi, (e_1) est une famille génératrice de E_2 .

De plus, $e_1 \neq 0$ donc (e_1) est libre.

Ainsi, (e_1) est une base de E_2 donc $\dim(E_2) = 1$.

3. Soient $x, y, z, t \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ z + t = 0 \\ x + t = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ z + t = 0 \\ -y + t = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ z + t = 0 \\ z + t = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ z + t = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = -t \\ y = t \\ z = -t \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned}
 E_3 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + y = 0, y + z = 0, z + t = 0, t + x = 0\} \\
 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x = -t, y = t, z = -t\} \\
 &= \{(-t, t, -t, t), t \in \mathbb{R}\} \\
 &= \{t(-1, 1, -1, 1), t \in \mathbb{R}\} \\
 &= \text{Vect}(e_1)
 \end{aligned}$$

où $e_1 = (-1, 1, -1, 1)$.

Ainsi, (e_1) est une famille génératrice de E_3 .

De plus, $e_1 \neq 0$ donc (e_1) est libre.

Ainsi, (e_1) est une base de E_3 donc $\dim(E_3) = 1$.

4. Méthode 1 :

Soit $P \in \mathbb{R}_4[X]$

$$\begin{aligned} E_4 &= \{P \in \mathbb{R}_4[X], P(1) = 0\} \\ &= \{aX^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e, a, b, c, d, e \in \mathbb{R}, a + b + c + d + e = 0\} \\ &= \{aX^4 + bX^3 + cX^2 + dX - a - b - c - d, a, b, c, d \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(X^4 - 1) + b(X^3 - 1) + c(X^2 - 1) + d(X - 1), a, b, c, d \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(X^4 - 1, X^3 - 1, X^2 - 1, X - 1) \end{aligned}$$

Ainsi, $(X^4 - 1, X^3 - 1, X^2 - 1, X - 1)$ est une famille génératrice de E_4 .

De plus, $(X^4 - 1, X^3 - 1, X^2 - 1, X - 1)$ est une famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés.

Donc $(X^4 - 1, X^3 - 1, X^2 - 1, X - 1)$ est une famille libre.

Ainsi, $(X^4 - 1, X^3 - 1, X^2 - 1, X - 1)$ est une base de E_4 donc $\dim(E_4) = 4$.

Méthode 2 :

Soit $P \in \mathbb{R}_4[X]$

$$\begin{aligned} E_4 &= \{P \in \mathbb{R}_4[X], P(1) = 0\} \\ &= \{P \in \mathbb{R}_4[X], (X - 1) \mid P\} \\ &= \{P \in \mathbb{R}_4[X], \exists Q \in \mathbb{R}_3[X], P = (X - 1)Q\} \text{ car } P \in \mathbb{R}_4[X] \\ &= \{P \in \mathbb{R}_4[X], \exists(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, P = (X - 1)(aX^3 + bX^2 + cX + d)\} \\ &= \{P \in \mathbb{R}_4[X], \exists(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, P = aX^3(X - 1) + bX^2(X - 1) + cX(X - 1) + d(X - 1)\} \\ &= \{aX^3(X - 1) + bX^2(X - 1) + cX(X - 1) + d(X - 1), a, b, c, d \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(X^3(X - 1), X^2(X - 1), X(X - 1), X - 1) \end{aligned}$$

Ainsi, $(X^3(X - 1), X^2(X - 1), X(X - 1), X - 1)$ est une famille génératrice de E_4 .

De plus, $(X^3(X - 1), X^2(X - 1), X(X - 1), X - 1)$ est une famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés.

Donc $(X^3(X - 1), X^2(X - 1), X(X - 1), X - 1)$ est une famille libre.

Ainsi, $(X^3(X - 1), X^2(X - 1), X(X - 1), X - 1)$ est une base de E_4 donc $\dim(E_4) = 4$.

Exercice 5 Soit $x, y, z \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + iy - z = 0 \end{cases} \\ \iff &\begin{cases} x + y + z = 0 \\ (-1 + i)y - 2z = 0 \end{cases} \\ \iff &\begin{cases} x = -\frac{(1+i)}{2}y \\ z = \frac{(-1+i)}{2}y \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
 F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3, x + y + z = 0 \text{ et } x + iy - z = 0\} \\
 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3, x = -\frac{(1+i)}{2}y \text{ et } z = \frac{(-1+i)}{2}y\} \\
 &= \left\{ \left(-\frac{(1+i)}{2}y, y, \frac{(-1+i)}{2}y \right), y \in \mathbb{C} \right\} \\
 &= \left\{ y \left(-\frac{(1+i)}{2}, 1, \frac{(-1+i)}{2} \right), y \in \mathbb{C} \right\} \\
 &= \text{Vect}(e_1)
 \end{aligned}$$

où $e_1 = \left(-\frac{(1+i)}{2}, 1, \frac{(-1+i)}{2} \right)$.

Ainsi, (e_1) est une famille génératrice de F .

De plus, $e_1 \neq 0$ donc (e_1) est une famille génératrice de F . Donc (e_1) est une famille libre de F .

Ainsi, (e_1) est une base de F donc $\dim(F) = 1$.

Exercice 6

- **Dimension de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$:**

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}_n(\mathbb{K}) &= \{(m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j \implies m_{i,j} = 0\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} m_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & m_{n,n} \end{pmatrix} \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, m_{i,i} \in \mathbb{K} \right\} \\
 &= \left\{ \sum_{i=1}^n m_{i,i} E_{i,i} \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, m_{i,i} \in \mathbb{K} \right\}
 \end{aligned}$$

Posons $\mathcal{F} = (E_{i,i})_{1 \leq i \leq n}$.

Ainsi, $\mathcal{D}_n(\mathbb{K}) = \text{Vect}(\mathcal{F})$.

Donc $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$.

De plus, cette famille est libre en tant que sous-famille d'une famille libre (sous famille de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$).

Ainsi, la famille $\mathcal{F}$ est libre.

$\mathcal{F}$ est donc une base de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$.

Il nous reste à compter le nombre d'éléments de cette famille :

$$\dim(\mathcal{D}_n(\mathbb{K})) = n$$

• **Dimension de $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$:**

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) &= \{(m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i > j \implies m_{i,j} = 0\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & \cdots & m_{1,n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & m_{n,n} \end{pmatrix} \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i \leq j, m_{i,j} \in \mathbb{K} \right\} \\ &= \left\{ \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} m_{i,j} E_{i,j} \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i \leq j, m_{i,j} \in \mathbb{K} \right\}\end{aligned}$$

Posons $\mathcal{F} = (E_{i,j})_{1 \leq i \leq j \leq n}$.

Ainsi, $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) = \text{Vect}(\mathcal{F})$.

Donc $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$.

Pour prouver le caractère libre de cette famille, on peut utiliser le même argument que pour la famille de $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$.

On peut aussi le prouver à la main :

Soit $(\mu_{i,j})_{1 \leq i \leq j \leq n}$ une famille d'éléments de $\mathbb{K}$.

$$\begin{aligned}\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \mu_{i,j} E_{i,j} &= 0 \\ \iff \begin{pmatrix} \mu_{1,1} & \mu_{1,2} & \cdots & \mu_{1,n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \mu_{n,n} \end{pmatrix} &= 0 \\ \iff \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i < j, \mu_{i,j} &= 0\end{aligned}$$

Ainsi, la famille $\mathcal{F}$ est libre.

$\mathcal{F}$ est donc une base de $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$.

Il nous reste à compter le nombre d'éléments de cette famille :

$$\begin{aligned}\dim(\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})) &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} 1 \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n 1 \\ &= \sum_{i=1}^n (n - i + 1) \\ &= \sum_{k=1}^n k \\ &= \frac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

• **Dimension de $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$:**

$$\begin{aligned}
\mathcal{S}_n(\mathbb{K}) &= \{(m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, m_{i,j} = m_{j,i}\} \\
&= \left\{ \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & \cdots & m_{1,n} \\ m_{1,2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & m_{n-1,n} \\ m_{1,n} & \cdots & m_{n-1,n} & m_{n,n} \end{pmatrix} \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i \leq j, m_{i,j} \in \mathbb{K} \right\} \\
&= \left\{ \sum_{i=1}^n m_{i,i} E_{i,i} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} m_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i}) \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i \leq j, m_{i,j} \in \mathbb{K} \right\}
\end{aligned}$$

Posons $\mathcal{F} = (E_{i,i})_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ et $\mathcal{G} = (E_{i,j} + E_{j,i})_{1 \leq i < j \leq n}$.

Ainsi, $\mathcal{S}_n(\mathbb{K}) = \text{Vect}(\mathcal{F} \cup \mathcal{G})$.

Donc $\mathcal{L} = \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ est une famille génératrice de $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$.

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et $(\mu_{i,j})_{1 \leq i < j \leq n}$ deux familles d'éléments de $\mathbb{K}$.

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^n \lambda_i E_{i,i} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i}) = 0 \\
&\iff \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mu_{1,2} & \cdots & \mu_{1,n} \\ \mu_{1,2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \mu_{n-1,n} \\ \mu_{1,n} & \cdots & \mu_{n,n-1} & \lambda_n \end{pmatrix} = 0 \\
&\iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i = 0 \text{ et } \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i < j, \mu_{i,j} = 0
\end{aligned}$$

Ainsi, la famille $\mathcal{L}$ est libre.

$\mathcal{L}$ est donc une base de $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$.

Il nous reste à compter le nombre d'éléments de cette famille :

$$\begin{aligned}
\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{K})) &= \sum_{i=1}^n 1 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 \\
&= n + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 1 \\
&= n + \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) \\
&= n + \sum_{k=1}^{n-1} k \\
&= n + \frac{n(n-1)}{2} \\
&= \frac{n(n+1)}{2}
\end{aligned}$$

• **Dimension de $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$:**

Méthode 1 :

On sait que $\mathcal{A}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Ainsi, $\dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{K})) + \dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{K})) = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})) = n^2$.

Ainsi, $\dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{K})) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Méthode 2 :

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}_n(\mathbb{K}) &= \{(m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, m_{i,j} = -m_{j,i}\} \\
&= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & m_{1,2} & \cdots & m_{1,n} \\ -m_{1,2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & m_{n-1,n} \\ -m_{1,n} & \cdots & -m_{n-1,n} & 0 \end{pmatrix} \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i < j, m_{i,j} \in \mathbb{K} \right\} \\
&= \left\{ \sum_{1 \leq i < j \leq n} m_{i,j} (E_{i,j} - E_{j,i}) \mid \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i < j, m_{i,j} \in \mathbb{K} \right\}
\end{aligned}$$

Posons $\mathcal{G} = (E_{i,j} - E_{j,i})_{1 \leq i < j \leq n}$.

Ainsi, $\mathcal{A}_n(\mathbb{K}) = \text{Vect}(\mathcal{G})$.

$\mathcal{G}$ est une famille génératrice de $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

Soit $(\mu_{i,j})_{1 \leq i < j \leq n}$ une famille d'éléments de $\mathbb{K}$.

$$\begin{aligned}
&\sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu_{i,j} (E_{i,j} - E_{j,i}) = 0 \\
&\iff \begin{pmatrix} 0 & \mu_{1,2} & \cdots & \mu_{1,n} \\ -\mu_{1,2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \mu_{n-1,n} \\ -\mu_{1,n} & \cdots & -\mu_{n-1,n} & 0 \end{pmatrix} = 0 \\
&\iff \forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i < j, \mu_{i,j} = 0
\end{aligned}$$

Ainsi, la famille $\mathcal{G}$ est libre.

$\mathcal{G}$ est donc une base de $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

Il nous reste à compter le nombre d'éléments de cette famille :

$$\begin{aligned}
\dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{K})) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 1 \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} k \\
&= \frac{n(n-1)}{2}
\end{aligned}$$

Exercice 7

- A divise le polynôme nul. Ainsi, le polynôme nul appartient à F donc F est non vide.
 - Soient $(P, Q) \in F^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
Alors il existe $P_1, Q_1 \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P = AP_1$ et $Q = AQ_1$.
Ainsi $\lambda P + \mu Q = \lambda AP_1 + \mu AQ_1 = A(\lambda P_1 + \mu Q_1)$ donc $A(\lambda P + \mu Q)$ d'où $\lambda P + \mu Q \in F$.

Ainsi, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$.

- Si $A = 0$, $F = \{0\}$ et $\mathbb{R}_n[X]$ est un supplémentaire de F .
 - Si $A = \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors, tout polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ est divisible par A donc $F = \mathbb{R}_n[X]$. Ainsi, $\{0\}$ est un supplémentaire de F .

- Si A est non constante. On pose $p = \deg(A)$ et $H = \mathbb{R}_{p-1}[X]$.
Montrons que H est un supplémentaire de F .
 - Soit $P \in H \cap F$.
Montrons par l'absurde que $P = 0$.
Supposons $P \neq 0$.
Comme $P \in F$, $A|P$ donc il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P = AQ$. De plus, $P \neq 0$ donc $Q \neq 0$.
Ainsi, $\deg(Q) \in \mathbb{N}$.
Ainsi, $\deg(P) = \deg(AQ) = \deg(A) + \deg(Q) \geq \deg(A) \geq p$.
De plus, $P \in H$ donc $P \in \mathbb{R}_{p-1}[X]$ d'où $\deg(P) \leq p-1$.
Absurde.
Ainsi, $P = 0$.
Donc la somme $F + H$ est directe.
 - Montrons que $\mathbb{R}_n[X] = F + H$.
On a $F + H \subset \mathbb{R}_n[X]$.
Réciproquement, soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$, en effectuant la division euclidienne de P par $A \neq 0$, il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P = AQ + R$ avec $\deg(R) \leq \deg(A) - 1$.
Ainsi, $AQ \in F$ et $R \in H$ donc $P \in F + H$.
Ainsi, $\mathbb{R}_n[X] = F + H$.

H est donc un supplémentaire de F .
Une base de H est $(1, \dots, X^{p-1})$ (base canonique).

3. Supposons A non constant.

H est de dimension p et $F \oplus H = \mathbb{R}_n[X]$ donc $\dim(F) = n+1 - \dim(H) = n+1 - p$.
De plus, pour tout $i \in \llbracket 0, n-p \rrbracket$, $A|AX^i$. Donc pour tout $i \in \llbracket 0, n-p \rrbracket$, $AX^i \in F$.
La famille $(A, AX, \dots, AX^{n-p})$ est donc une famille de F .
De plus, $(A, AX, \dots, AX^{n-p})$ est une famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés donc cette famille est libre.
De plus, $(A, AX, \dots, AX^{n-p})$ est composée de $n-p+1$ vecteurs et $\dim(F) = n-p+1$. Ainsi, cette famille est une base de F .
 $G = \{P \in \mathbb{R}_n[X], P(a) = 0\} = \{P \in \mathbb{R}_n[X], (X-a)|P\}$.
En prenant $A = X - a$, on obtient que $((X-a), \dots, (X-a)X^{n-1})$ est une base de G .

Exercice 8

1. On remarque tout d'abord que nous avons quatre vecteurs de $\mathbb{R}^3$ avec $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Ainsi, cette famille est nécessairement liée.
Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 &= (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_4 = 0 \\ -\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 + 2\lambda_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2 - \lambda_4 \\ \lambda_3 = -\lambda_4 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc en prenant $\lambda_2 = 1, \lambda_4 = 0$ et $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_3 = 0$, on a : $x_1 + x_2 = 0$. Ainsi, $x_2 = -x_1$.
En prenant $\lambda_2 = 0, \lambda_4 = 1$ et $\lambda_1 = -1, \lambda_3 = -1$, on a : $-x_1 - x_3 + x_4 = 0$. Ainsi, $x_4 = x_1 + x_3$.
Donc $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \text{Vect}(x_1, x_3)$.
Ainsi, (x_1, x_3) est génératrice de $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4)$.

De plus, x_1 et x_3 ne sont pas colinéaires. Donc (x_1, x_3) est libre.

Donc (x_1, x_3) est une base de $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4)$.

Ainsi, $\text{rg}(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2$.

2. Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 &= (0, 0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 - 2\lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 - \lambda_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ -2\lambda_2 - 2\lambda_3 - 2\lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ -\lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 - \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -\lambda_3 + \lambda_4 \\ \lambda_2 = -\lambda_3 - \lambda_4 \end{cases} \end{aligned}$$

En prenant $\lambda_3 = 1, \lambda_4 = 0$ et $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -1$, on a : $-x_1 - x_2 + x_3 = 0$. Ainsi, $x_3 = x_1 + x_2$.

En prenant $\lambda_3 = 0, \lambda_4 = 1$ et $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$, on a : $x_1 - x_2 + x_4 = 0$. Ainsi, $x_4 = x_2 - x_1$.

Donc $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \text{Vect}(x_1, x_2)$.

Ainsi, (x_1, x_2) est une famille génératrice de $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4)$.

De plus, x_1 et x_2 ne sont pas colinéaires. Donc (x_1, x_2) est libre.

Donc (x_1, x_2) est une base de $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4)$.

Ainsi, $\text{rg}(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2$.

3. Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 &= (0, 0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 7\lambda_2 + 5\lambda_3 = 0 \\ 4\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 - \lambda_2 + 7\lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 7\lambda_2 + 5\lambda_3 = 0 \\ 4\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ -12\lambda_2 - 6\lambda_3 = 0 \\ 22\lambda_2 - 8\lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 7\lambda_2 + 5\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 11\lambda_2 - 4\lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, (x_1, x_2, x_3) est une famille libre donc $\text{rg}(x_1, x_2, x_3) = 3$.

Exercice 9

1. Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 &= (0, 0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, (x_1, x_2, x_3, x_4) est une famille libre donc $\text{rg}(x_1, x_2, x_3, x_4) = 4$.

2. Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 + \lambda_4 x_4 &= (0, 0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -2\lambda_4 \\ \lambda_2 = -\lambda_4 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

En prenant $\lambda_4 = 1$ et $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$, on a : $-2x_1 - x_2 + x_4 = 0$. Ainsi, $x_4 = 2x_1 + x_2$.

Donc $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \text{Vect}(x_1, x_2, x_3)$.

Ainsi, (x_1, x_2, x_3) est une famille génératrice de $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4)$.

De plus, en reprenant les équivalences précédentes avec $\lambda_4 = 0$, on obtient :

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Donc (x_1, x_2, x_3) est libre.

Donc (x_1, x_2, x_3) est une base de $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3, x_4)$.

Ainsi, $\text{rg}(x_1, x_2, x_3, x_4) = 3$.

Exercice 10

1. La famille $(3, X^2 + 1, X^5 - 3X^2 + 2)$ est une famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés. Ainsi, cette famille est libre. Ainsi, $\text{rg}(3, X^2 + 1, X^5 - 3X^2 + 2) = 3$.

2. Montrons que la famille $(X^k(X-1)^{n-k})_{k \in [0, n]}$ est libre.

Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels sur $\sum_{k=0}^n \lambda_k X^k (X-1)^{n-k} = 0$.

En évaluant en 1, on obtient $\sum_{k=0}^n \lambda_k 0^{n-k} = 0$ d'où $\lambda_n = 0$.

On a alors : $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k (X-1)^{n-k} = 0$ d'où $(X-1) \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k (X-1)^{n-1-k} = 0$.

Or, un produit de polynômes est nul si et seulement si un des polynômes est nul.

Or, $X-1$ n'est pas le polynôme nul. Ainsi, on obtient : $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k (X-1)^{n-1-k} = 0$.

En évaluant de nouveau en 1, on obtient $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k 0^{n-1-k} = 0$ d'où $\lambda_{n-1} = 0$.

Par récurrence descendante, on obtient donc $\lambda_n = \lambda_{n-1} = \dots = \lambda_0 = 0$.

Ainsi, la famille $(X^k(X-1)^{n-k})_{k \in [0, n]}$ est libre donc $\text{rg}((X^k(X-1)^{n-k})_{k \in [0, n]}) = n+1$.

Remarque : on a une famille de $n+1$ polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ qui est libre. Or, $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1$.

Ainsi, $(X^k(X-1)^{n-k})_{k \in [0, n]}$ est donc une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

3. Soit $i \in [0, n]$, on a : $\forall k \in [0, n], L_i(a_k) = \delta_{i,k}$ où $\delta_{i,k} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k \end{cases}$

Montrons que la famille $(L_0, \dots, L_n)$ est libre.

Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels sur $\sum_{i=0}^n \lambda_i L_i = 0$.

Soit $k \in [0, n]$, en évaluant la relation en a_k , on obtient : $0 = \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i(a_k) = \sum_{i=0}^n \lambda_i \delta_{i,k} = \lambda_k$.

Ainsi : $\forall k \in [0, n], \lambda_k = 0$.

Donc la famille $(L_0, \dots, L_n)$ est libre.

Ainsi, $\text{rg}(L_0, \dots, L_n) = n+1$.

Remarque : on a une famille de $n+1$ polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ qui est libre. Or, $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1$.

Ainsi, $(L_i)_{i \in [0, n]}$ est donc une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 11 $\mathcal{F} \subset \mathcal{F} \cup \mathcal{F}'$ donc $\text{Vect}(\mathcal{F}) \subset \text{Vect}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}')$. Ainsi, $\dim(\text{Vect}(\mathcal{F})) \leq \dim(\text{Vect}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}'))$.

D'où $\text{rg}(\mathcal{F}) \leq \text{rg}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}')$.

De même, $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F} \cup \mathcal{F}'$ donc $\text{Vect}(\mathcal{F}') \subset \text{Vect}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}')$. Ainsi, $\dim(\text{Vect}(\mathcal{F}')) \leq \dim(\text{Vect}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}'))$.

D'où $\text{rg}(\mathcal{F}') \leq \text{rg}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}')$. Ainsi :

$$\max(\text{rg}(\mathcal{F}), \text{rg}(\mathcal{F}')) \leq \text{rg}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}').$$

De plus, $\text{Vect}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}') = \text{Vect}(\mathcal{F}) + \text{Vect}(\mathcal{F}')$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \text{rg}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}') &= \dim(\text{Vect}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}')) \\ &= \dim(\text{Vect}(\mathcal{F}) + \text{Vect}(\mathcal{F}')) \\ &= \dim(\text{Vect}(\mathcal{F})) + \dim(\text{Vect}(\mathcal{F}')) - \dim(\text{Vect}(\mathcal{F}) \cap \text{Vect}(\mathcal{F}')) \\ &\leq \dim(\text{Vect}(\mathcal{F})) + \dim(\text{Vect}(\mathcal{F}')) \\ &\leq \text{rg}(\mathcal{F}) + \text{rg}(\mathcal{F}'). \end{aligned}$$

On a donc prouvé que :

$$\max(\text{rg}(\mathcal{F}), \text{rg}(\mathcal{F}')) \leq \text{rg}(\mathcal{F} \cup \mathcal{F}') \leq \text{rg}(\mathcal{F}) + \text{rg}(\mathcal{F}')$$

Exercice 12 Posons $G = \text{Vect}(X^2)$.

$(1, X + 1, X^2, X^3 - X^2)$ est une famille de polynômes de $\mathbb{R}_3[X]$.

De plus, $(1, X + 1, X^2, X^3 - X^2)$ est une famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés. Ainsi, il s'agit d'une famille libre.

Or, cette famille comprend 4 polynômes et $\dim(\mathbb{R}_3[X]) = 4$.

Ainsi, $(1, X + 1, X^2, X^3 - X^2)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

Ainsi, $\text{Vect}(1, X + 1, X^3 - X^2)$ et $\text{Vect}(X^2)$ sont supplémentaires.

Exercice 13

- soit $(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$\begin{aligned} \lambda a + \mu b + \gamma c = (0, 0, 0, 0) &\iff \begin{cases} \mu + 2\gamma = 0 \\ \lambda + 3\mu + \gamma = 0 \\ -\lambda - 3\gamma = 0 \\ 2\lambda + 2\mu + 4\gamma = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda + 3\mu + \gamma = 0 \\ \mu + 2\gamma = 0 \\ 3\mu - 2\gamma = 0 \\ -4\mu + 2\gamma = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda + 3\mu + \gamma = 0 \\ \mu + 2\gamma = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, (a, b, c) est une famille libre.

De plus, (a, b, c) est une famille génératrice de F donc (a, b, c) est une base de F . Ainsi, $\dim(F) = 3$.

- (d, e) est une famille génératrice de G .
De plus, d et e ne sont pas colinéaires. Ainsi, (d, e) est une famille libre.
Donc (d, e) est une base de G . Donc $\dim(G) = 2$.
- $F + G = \text{Vect}(a, b, c) + \text{Vect}(d, e) = \text{Vect}(a, b, c, d, e)$.

Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}
 \lambda_1 a + \lambda_2 b + \lambda_3 c + \lambda_4 d + \lambda_5 e = 0 &\iff \begin{cases} \lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_5 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_5 = 0 \\ -\lambda_1 - 3\lambda_3 + 2\lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3 + \lambda_4 + 3\lambda_5 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_5 = 0 \\ \lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_5 = 0 \\ -\lambda_1 - 3\lambda_3 + 2\lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3 + \lambda_4 + 3\lambda_5 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_5 = 0 \\ \lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_5 = 0 \\ 3\lambda_2 - 2\lambda_3 + 2\lambda_4 + \lambda_5 = 0 \\ -4\lambda_2 + 2\lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_5 = 0 \\ \lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_5 = 0 \\ -8\lambda_3 + 2\lambda_4 + 4\lambda_5 = 0 \\ 10\lambda_3 + \lambda_4 - 3\lambda_5 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_5 = 0 \\ \lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_5 = 0 \\ -4\lambda_3 + \lambda_4 + 2\lambda_5 = 0 \\ \frac{7}{2}\lambda_4 + 2\lambda_5 = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} \lambda_1 = -\frac{31}{14}\lambda_5 \\ \lambda_2 = \frac{2}{7}\lambda_5 \\ \lambda_3 = \frac{5}{14}\lambda_5 \\ \lambda_4 = -\frac{4}{7}\lambda_5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

En prenant $\lambda_5 = 1$ et $\lambda_1 = -\frac{31}{14}$, $\lambda_2 = \frac{2}{7}$, $\lambda_3 = \frac{5}{14}$, $\lambda_4 = -\frac{4}{7}$, on a : $-\frac{31}{14}a + \frac{2}{7}b + \frac{5}{14}c - \frac{4}{7}d + e = 0$. Ainsi,

$$e = \frac{31}{14}a - \frac{2}{7}b - \frac{5}{14}c + \frac{4}{7}d.$$

Donc $F + G = \text{Vect}(a, b, c, d)$.

Ainsi, (a, b, c, d) est une famille génératrice de $F + G$.

De plus, en reprenant les équivalences précédentes avec $\lambda_5 = 0$, on a :

$$\lambda_1 a + \lambda_2 b + \lambda_3 c + \lambda_4 d = 0 \iff \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases}$$

Ainsi, (a, b, c, d) est une famille libre.

Donc (a, b, c, d) est une base de $F + G$ donc $\dim(F + G) = 4$.

- D'après la formule de Grassman, on a :

$$\dim(F \cap G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F + G).$$

Ainsi : $\dim(F \cap G) = 3 + 2 - 4 = 1$.